集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $|x| \leqslant 1$ 的解集是_____.

【答案】 $\{x \mid -1 < x < 1\}$

4. “x 和 y 都是有理数”的否定形式是_____.

【答案】 x 和 y 不都是有理数

5. 已知等式 $2x^2+3x+5=2ax^2+a(3x+1)+c$ 恒成立，则 $a+c=$ _____.

【解析】

- 因为 $2x^2+3x+5=2ax^2+a(3x+1)+c$ 恒成立，
- 即 $2x^2+3x+5=2ax^2+3ax+(a+c)$ 恒成立，所以 $\begin{cases}2=2a\\3=3a\\5=a+c\end{cases}$，所以 $a+c=5$.

6. 已知方程 $x^2+6x+m=0(m\in\mathbb{R})$ 的两个根 x_1、x_2 满足 $|x_1-x_2|=4$，则 m 的值是_____.

【解析】

- 方程 $x^2+6x+m=0(m\in\mathbb{R})$ 的两根为 x_1、x_2，所以 $x_1+x_2=-6$，$x_1x_2=m$，
- 又 $|x_1-x_2|=4$，则 $(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=16$，
- 即 $(-6)^2-4m=16$，解得 $m=5$，检验得 $\Delta=6^2-4\times1\times5=16>0$，符合题意，所以 $m=5$.

7. 已知 $\alpha: 2m-6<x<m+5$，$\beta:-3<x<5$，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为 α 是 β 的必要条件，所以 $\begin{cases}2m-6\leqslant-3\\m+5\geqslant5\\2m-6<m+5\end{cases}\Rightarrow 0\leqslant m\leqslant\dfrac{3}{2}$，
- 所以实数 m 的取值范围是 $\left[0,\dfrac{3}{2}\right]$.

8. 已知 $-2\leqslant a\leqslant3$，$2\leqslant b\leqslant\dfrac{7}{2}$，则 $a-2b$ 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为 $-2\leqslant a\leqslant3$，$2\leqslant b\leqslant\dfrac{7}{2}$，所以 $-7\leqslant-2b\leqslant-4$，所以 $-9\leqslant a-2b\leqslant-1$，

- 故 $a-2b$ 的取值范围为 $[-9,-1]$.

9. 已知 $|x+3|+|5-x|>10$，则实数 x 的取值范围为_____.

【解析】

- 当 $x<-3$ 时，则 $-x-3+5-x>10$，解得 $x<-4$，
- 当 $-3\leqslant x\leqslant 5$ 时，则 $x+3+5-x=8<10$，原不等式不成立，
- 当 $x>5$ 时，则 $x+3+x-5>10$，解得 $x>6$，
- 综上所述，实数 x 的取值范围为 $(-\infty,-4)\cup(6,+\infty)$.

10. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid y=x+1\}$，$B=\{(x,y)\mid y=-x+3\}$，则 $A\cap B=$_____.

【解析】

- 联立 $\begin{cases}y=x+1\\y=-x+3\end{cases}$，解得 $x=1$，$y=2$，故 $A\cap B=\{(1,2)\}$.

11. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}\dfrac{x-1}{x-3}<0\\x>a\end{cases}$ 的解集为空集，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- $\dfrac{x-1}{x-3}<0$ 等价于 $(x-1)(x-3)<0$，得 $1<x<3$，
- 因为 $\begin{cases}\dfrac{x-1}{x-3}<0\\x>a\end{cases}$ 的解集为空集，
- 所以 $a\geqslant 3$，故实数 a 的取值范围为 $[3,+\infty)$.

12. 已知由自然数组成的 $n-1$ 个元素的集合 $A=\{1,2,3,4,\cdots,n-1\}(n>1)$，非空集合 $B\subseteq A$，且对任意的 $a\in B$，都有 $n-a\in B$. 当 $n=9$ 时，则所有满足条件的集合 B 的元素的和为_____.

【解析】

- 当 $n=9$ 时，$A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，
- 当 B 中有两个元素时，集合 B 可以为 $\{1,8\},\{2,7\},\{3,6\},\{4,5\}$，
- 元素总和为 $4\times 9=36$；
- 当 B 中有四个元素时，集合 B 可以为 $\{1,8\},\{2,7\},\{3,6\},\{4,5\}$ 中任取两个的并集，
- 集合 B 共有 6 种情况，元素总和为 $6\times 2\times 9=108$；
- 当 B 中有六个元素时，集合 B 可以为 $\{1,8\},\{2,7\},\{3,6\},\{4,5\}$ 中任取三个的并集，
- 集合 B 共有 4 种情况，元素总和为 $4\times 3\times 9=12\times 9=108$；

- 当 B 中有八个元素时，$B=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，元素之和为 $4\times 9=36$，
- 所以所有满足条件的集合 B 的元素总和为 $36+108+108+36=288$.

二、选择题

13. 下列说法正确的是(　　)

A. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. 若 $a>b,c>d$，则 $ac>bd$

C. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　D. 若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$

【解析】

- A：令 $a=2,b=-1$，此时 $\dfrac{1}{2}>-1$，故 A 错误；
- B：令 $a=2,b=-1,c=0,d=-2$，此时 $ac=0<bd=2$，故 B 错误；
- C：由 $a>b$，当 $c=0$ 时，$ac^2=bc^2$，故 C 错误；
- D：由 $ac^2>bc^2$，则 $c^2>0$，所以 $a>b$，故 D 正确.
- 故选 D.

14. 不等式 $\dfrac{x-3}{x-1}\leqslant 2$ 的解集是(　　)

A. $(-\infty,1]$　　B. $[1,+\infty)$

C. $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$　　D. $(-\infty,-1]\cup(1,+\infty)$

【解析】

- 不等式 $\dfrac{x-3}{x-1}\leqslant 2$ 可化为 $\dfrac{x-3}{x-1}-2\leqslant 0$，即 $\dfrac{x-3-2(x-1)}{x-1}\leqslant 0$，
- 化简得 $\dfrac{x+1}{x-1}\geqslant 0$，等价于 $\begin{cases}(x+1)(x-1)\geqslant 0\\ x\neq 1\end{cases}$，解得 $x\leqslant -1$ 或 $x>1$，
- 所以不等式的解集为 $(-\infty,-1]\cup(1,+\infty)$. 故选 D.

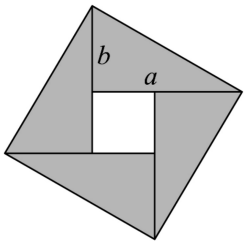
15. 已知集合 M 和集合 N，那么 $M\cap N=N$ 的充要条件是(　　)

A. $M\subseteq N$　　B. $N\subset M$　　C. $M\supseteq N$　　D. $M=N$

【解析】

- 若 $M\subseteq N$，即集合 M 是集合 N 的子集，则 $M\cap N=M$，故 A 错误；
- 若 $M=N$，则不能得到 $N\subset M$，故 B 错误；
- 若 $M\cap N=N$，则 $M\supseteq N$，故 C 正确；
- 当 N 是 M 真子集时，不能得到 $M=N$，故 D 错误.
- 故选 C.

16. 三国时期赵爽在《勾股方圆图注》中对勾股定理的证明可用现代数学表述为如图所示，我们教材中利用该图作为“（　　）”的几何解释.



A. 如果 $a>b>0$，那么 $\sqrt{a}>\sqrt{b}$

B. 如果 $a>b>0$，那么 $a^2>b^2$

C. 对任意正实数 a 和 b，有 $a^2+b^2\geqslant 2ab$，当且仅当 $a=b$ 时等号成立

D. 对任意正实数 a 和 b，有 $a^2+b^2\geqslant 2ab$，当且仅当 $a=b$ 时等号成立

【解析】

- 通过观察，可以发现这个图中的四个直角三角形是全等的，
- 设直角三角形的长直角边为 a，短直角边为 b，
- 如图，整个大正方形的面积大于等于这 4 个直角三角形的面积和，
- 即 $a^2+b^2\geqslant 4\times\left(\frac{1}{2}ab\right)$，即 $a^2+b^2\geqslant 2ab$，
- 当 $a=b$ 时，中间空白的正方形消失，即整个大正方形与 4 个直角三角形重合；
- 其他选项通过该图无法证明. 故选 C.

三、解答题

17. 已知 $x,y\in R$，比较 x^2+y^2 与 $2(2x-y)-5$ 的大小.

【解析】

- 因为 $x^2+y^2-2(2x-y)+5=(x-2)^2+(y+1)^2\geqslant 0$，
- 所以 $x^2+y^2\geqslant 2(2x-y)-5$.

18. 设 $k\in\mathbb{R}$，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases}y=x+1\\y=kx+3\end{cases}$ 的解集.

【解析】

- 因为 $\begin{cases}y=x+1\\y=kx+3\end{cases}$，两式相减，得到 $(k-1)x=-2$，
- 当 $k\neq 1$ 时，$x=-\frac{2}{k-1}$，代入方程组中的第一式，得到 $y=\frac{k-3}{k-1}$，
- 此时，原方程组的解集为 $\left\{\left(-\frac{2}{k-1},\frac{k-3}{k-1}\right)\right\}$，
- 当 $k=1$ 时，方程 $(k-1)x=-2$ 无解，从而原方程组无解，其解集为空集.

- 综上，当 $k \neq 1$ 时，解集为 $\left\{\left(-\dfrac{2}{k-1}, \dfrac{k-3}{k-1}\right)\right\}$，
- 当 $k=1$ 时，解集为空集.

19. 解下列不等式与方程组.

（1）解含绝对值的不等式：$|x+1| \geqslant 3x$；

（2）求解不等式组 $\begin{cases} x^2-4x+3 \geqslant 0 \\ \dfrac{x+3}{2x-1} \geqslant 2 \end{cases}$.

【解析】

（1） 当 $x \leqslant 0$ 时，不等式显然成立，

- 当 $x>0$ 时，则 $(x+1)^2 \geqslant 9x^2$，得 $8x^2-2x-1 \leqslant 0$，
- 得 $(2x-1)(4x+1) \leqslant 0$，解得 $-\dfrac{1}{4} \leqslant x \leqslant \dfrac{1}{2}$，由于 $x>0$，得 $0<x \leqslant \dfrac{1}{2}$，
- 综上，不等式解集为 $\left\{x \middle| x \leqslant \dfrac{1}{2}\right\}$.

（2） 由 $x^2-4x+3 \geqslant 0$ 得 $(x-1)(x-3) \geqslant 0$，所以 $x \leqslant 1$ 或 $x \geqslant 3$；

- 由 $\dfrac{x+3}{2x-1} \geqslant 2$，得 $\dfrac{x+3}{2x-1}-2=\dfrac{-3x+5}{2x-1} \geqslant 0$，即 $\dfrac{3x-5}{2x-1} \leqslant 0$，
- 所以 $\begin{cases} (3x-5)(2x-1) \leqslant 0 \\ 2x-1 \neq 0 \end{cases}$，解得 $\dfrac{1}{2}<x \leqslant \dfrac{5}{3}$，
- 所以不等式组的解集是 $\left\{x \middle| \dfrac{1}{2}<x \leqslant 1\right\}$.

20. 已知关于 x 的不等式 $2kx^2+kx-1<0$.

（1）若不等式的解集为 $\left(-\dfrac{3}{2}, 1\right)$，求实数 k 的值；

（2）若不等式的解集为 R，求实数 k 的取值范围.

【解析】

（1） 关于 x 的不等式 $2kx^2+kx-1<0$ 的解集为 $\left(-\dfrac{3}{2}, 1\right)$，

- 所以 $-\dfrac{3}{2}$ 和 1 是方程 $2kx^2+kx-1=0$ 的两个实数根，
- 代入 $x=1$ 得 $2k+k-1=0$，解得 $k=\dfrac{1}{3}$；

（2） 若不等式 $2kx^2+kx-1<0$ 的解集为 R，

- 则 $k=0$ 时，不等式为 $-1<0$，满足题意；
- $k \neq 0$ 时，应满足 $\begin{cases} k<0 \\ \Delta=k^2+8k<0 \end{cases}$，解得 $-8<k<0$；
- 综上，实数 k 的取值范围是 $-8<k \leqslant 0$.

21. 国家为了加强对烟酒生产的宏观管理，实行征收附加税政策，现知某种酒每瓶 70 元，不征收附加税的时候，每年大约产销 100 万瓶，若政府征收附加税，每销售 100 元要征税 R 元（叫做税率 $R\%$），则每年的销售将减少 $10R$ 万瓶.

（1）求出每年商店经营烟酒被征收的附加税税金 S（单位：万元）；

（2）若附加税税金 S 不少于 112 万元，且不大于 168 万元，求 R 的取值范围.

【解析】

（1） 由题意得 $S=70\times(100-10R)\times R\%(0\leqslant R\leqslant 10)$（单位：万元）.

（2） 由题意 $\begin{cases}70\times(100-10R)\times R\%\geqslant 112\\70\times(100-10R)\times R\%\leqslant 168\end{cases}$，解得 $2\leqslant R\leqslant 4$ 或 $6\leqslant R\leqslant 8$，

- 所以 R 的取值范围是 $[2,4]\cup[6,8]$.